



Informes sobre la Productividad en Colombia

Evidencia para entender y fomentar la productividad

Informe 02

La Productividad Total de los Factores por Actividad Económica en Colombia

Avances y retrocesos 2005–2025

Oliver Pardo

Profesor asociado del Departamento de Administración, Pontificia Universidad
Javeriana y Director del Centro Javeriano de Competitividad

Jorge Orozco

Consultor de investigación del Centro Javeriano de Competitividad, Pontificia
Universidad Javeriana

Julio de 2026

Resumen ejecutivo

Este informe estudia cómo evolucionó la Productividad Total de los Factores (PTF) de la economía colombiana. El análisis incluye la PTF del total de la economía y la de cada una de las nueve grandes ramas que, en conjunto, abarcan toda la economía.

La PTF mide la parte del crecimiento de la producción que no se explica por la acumulación de capital físico o humano. Cuando la PTF crece, la economía puede producir más y generar mayores ingresos sin necesidad de acumular más capital físico o humano. La PTF suele asociarse con avances tecnológicos y mejoras en la asignación de los recursos. La literatura encuentra que las diferencias de capital físico y humano explican solo una parte de las diferencias de ingreso entre países. Las diferencias de productividad explican una parte importante del resto.

La PTF de la economía colombiana ha estado estancada al menos durante las últimas dos décadas. Mientras la economía creció 3,4 % anual entre 2005 y 2025, la PTF disminuyó 0,1 % anual. Si la tasa de crecimiento de la PTF hubiera sido un punto porcentual mayor cada año, la economía habría crecido 4,4 % anual y en 2025 habría producido 23,4 % más de lo que efectivamente produjo.

Ese estancamiento agregado oculta resultados muy distintos entre actividades económicas. Entre 2005 y 2024, la PTF aumentó en comercio y hotelaría y en el sector agropecuario. También aumentó en servicios sociales y personales y en transporte y comunicaciones. La PTF disminuyó en las otras cinco actividades: minería, manufactura, servicios públicos, construcción y actividades financieras.

La caída de la PTF en cinco actividades redujo el crecimiento de la economía en 0,4 puntos porcentuales por año. Los aumentos de la PTF en las otras cuatro actividades aportaron 0,3 puntos porcentuales por año al crecimiento de la economía, pero no alcanzaron a compensar esa reducción. Si la PTF de las cinco actividades hubiera permanecido constante, la economía habría crecido 3,7 % anual entre 2005 y 2024, en lugar de 3,3 %.

Una agenda de productividad efectiva debe enfocarse en entender por qué algunos sectores no lograron sostener mejoras en su productividad. Las actividades financieras, la minería, la manufactura y la construcción registraron las mayores contribuciones negativas al crecimiento de la PTF agregada entre 2005 y 2024. Aunque todas estas actividades contribuyeron positivamente al crecimiento de la producción mediante una mayor utilización de trabajo y capital, la caída de su productividad redujo parte de ese aporte. Como resultado, el desempeño de estos sectores explica una proporción importante del estancamiento de la PTF de la economía. Identificar los factores detrás de esta evolución será clave para diseñar una agenda capaz de acelerar el crecimiento económico.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	3
2. Evolución de la PTF para el total de la economía	4
3. Evolución de la PTF por actividad económica	5
4. Conclusiones	10
Referencias	11
A. Apéndice	13

1. Introducción

El crecimiento económico sostenido no puede depender únicamente de una mayor acumulación de recursos. A largo plazo, el desarrollo económico requiere que las empresas y los trabajadores produzcan más valor con los recursos disponibles. La Productividad Total de los Factores (PTF) mide precisamente esa capacidad de la economía para crecer más allá de lo que explican la inversión en capital físico o los avances en capital humano (Solow, 1956; Mankiw et al., 1992; McQuinn and Whelan, 2006). Por esta razón, la productividad ocupa un lugar central en las explicaciones sobre las diferencias de ingreso entre países y en las estrategias para acelerar el crecimiento económico (Klenow and Rodríguez-Clare, 1997; Hall and Jones, 1999; Easterly and Levine, 2001).

La productividad de la economía colombiana ha permanecido prácticamente estancada durante las últimas dos décadas. Con el fin de analizar esta evolución, el informe utiliza la información sobre PTF publicada por el DANE para el período 2005-2025 (DANE, 2026a,b). Los resultados muestran que la PTF cayó 2,8 % en estos veinte años, lo que equivale a una reducción promedio de 0,1 % anual. Aunque esta cifra puede parecer pequeña, sus efectos acumulados son importantes. Si la productividad hubiera crecido un punto porcentual adicional cada año, la economía colombiana produciría hoy 23,4 % más de lo que produce actualmente.

Sin embargo, el estancamiento de la productividad no ha sido uniforme entre las distintas actividades económicas. Entre 2005 y 2024, la PTF aumentó en las actividades agropecuarias, el comercio y la hotelería, los servicios sociales y personales, y el transporte y las comunicaciones. En contraste, se redujo en la manufactura, los servicios públicos, la construcción, las actividades financieras y la minería. Estas diferencias son relevantes porque las actividades con caídas de productividad tuvieron un impacto importante sobre el crecimiento agregado de la economía. De hecho, si la productividad de estos sectores se hubiera mantenido estable, la economía habría crecido 3,7 % anual en lugar de 3,3 %.

Comprender estas diferencias es fundamental para diseñar una agenda de productividad efectiva. Identificar las actividades donde la productividad ha avanzado y aquellas donde se ha deteriorado permite orientar mejor los esfuerzos de política pública. En particular, entender las razones detrás de las caídas observadas en sectores como la manufactura, la construcción, las actividades financieras y la minería será clave para impulsar un crecimiento económico más dinámico en los próximos años.

El informe se organiza en cuatro secciones, incluyendo la presente introducción. La segunda sección estudia la PTF del total de la economía. La tercera, la evolución de la PTF para cada una de las nueve grandes ramas de actividad económica. La cuarta presenta las conclusiones.

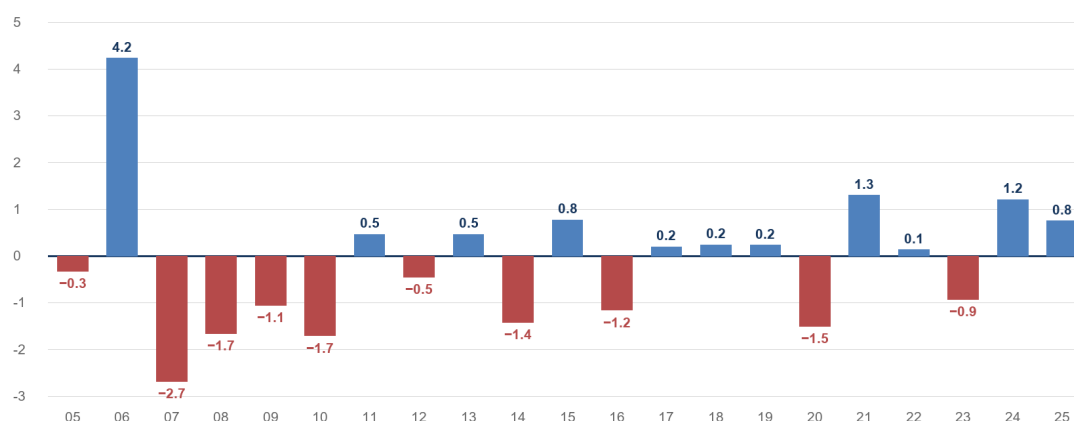
2. Evolución de la PTF para el total de la economía

La PTF mide qué tan eficientemente una economía transforma trabajo y capital en producción. Para estimarla, el DANE utiliza una metodología de contabilidad del crecimiento que descompone el valor agregado bruto entre las contribuciones del trabajo, el capital y la productividad (DANE, 2022). El valor agregado bruto corresponde a la diferencia entre la producción y el consumo intermedio, mientras que los servicios laborales incorporan no solo las horas trabajadas, sino también las características de los trabajadores, como su edad, sexo y nivel educativo. La PTF captura la parte del crecimiento que no puede atribuirse directamente al trabajo o al capital y que refleja mejoras en eficiencia, tecnología o asignación de recursos.

La productividad no contribuyó al crecimiento de la economía colombiana durante las últimas dos décadas. La Figura 1 presenta la evolución anual de la PTF entre 2005 y 2025. Al acumular estos cambios, se observa que la productividad disminuyó 2,8 % en todo el período, lo que equivale a una caída promedio de 0,14 % por año. En términos prácticos, esto significa que la economía es hoy ligeramente menos eficiente para combinar trabajo y capital de lo que era hace veinte años.

Crecimiento de la PTF

Enfoque de valor agregado, 2005–2025; tasa logarítmica (%)



Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, Cuadro 1.

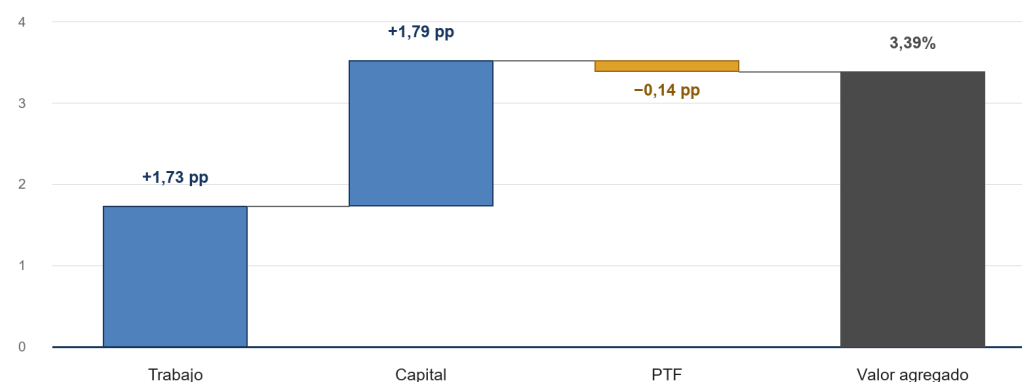
Figura 1: Tasa anual de crecimiento de la PTF del total de la economía bajo el enfoque de valor agregado, 2005–2025

La caída de la productividad redujo el crecimiento potencial de la economía. Como muestra la Figura 2, el trabajo aportó en promedio 1,73 puntos porcentuales al crecimiento anual del valor agregado bruto y el capital contribuyó con 1,79 puntos. En contraste, la PTF restó 0,14 puntos porcentuales por año. Como resultado, la economía creció 3,39 % anual entre 2005 y 2025. Esto significa que el crecimiento observado dependió

por completo de una mayor utilización de trabajo y capital, y no de mejoras en la eficiencia productiva.

Descomposición del crecimiento del valor agregado bruto

Puntos porcentuales por año



Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, Cuadro 1.

Figura 2: Descomposición del crecimiento del valor agregado bruto total, 2005–2025

Pequeñas mejoras sostenidas en la productividad habrían tenido efectos significativos sobre el crecimiento económico. Un ejercicio contrafactual muestra que, si la PTF hubiera crecido un punto porcentual adicional cada año, la tasa de crecimiento del valor agregado bruto habría pasado de 3,39 % a 4,39 % anual. Manteniendo constantes las contribuciones del trabajo y el capital, esto habría permitido que la economía produjera en 2025 un 23,4 % más de lo que efectivamente produjo. El ejercicio ilustra el papel central que desempeña la productividad en la expansión de largo plazo de la economía.

3. Evolución de la PTF por actividad económica

Las nueve ramas de actividad económica que publica el DANE abarcan toda la economía, pero cada una agrupa actividades muy heterogéneas. El Cuadro 1 presenta las subactividades incluidas en cada rama. Estas nueve ramas corresponden a la mayor desagregación por actividad económica que publica el DANE para la PTF.

Cuadro 1: Subactividades incluidas en cada rama de actividad económica

Rama de actividad	Subactividades incluidas
Agropecuario	Sección A: agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Sección B: pesca.

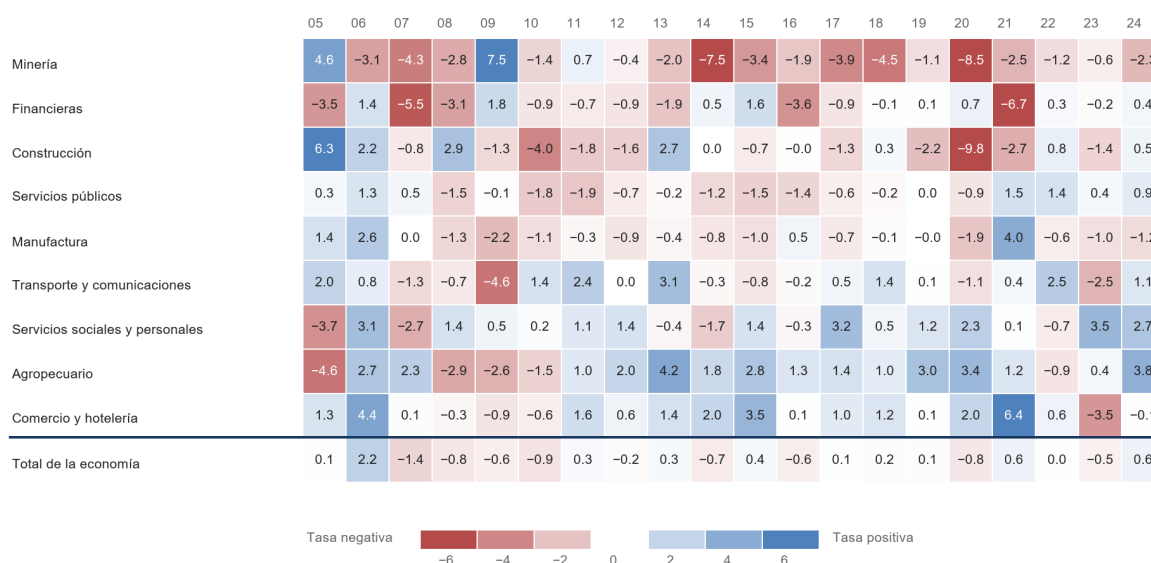
Rama de actividad	Subactividades incluidas
Minería	Sección C: explotación de minas y canteras.
Manufactura	Sección D: industrias manufactureras, incluidas las divisiones de alimentos y bebidas; tabaco; textiles y confecciones; cuero y calzado; madera; papel e impresión; refinación de petróleo; químicos; caucho y plástico; productos minerales no metálicos; metales; maquinaria y equipo; equipo eléctrico, electrónico y de transporte; y otras manufacturas.
Servicios públicos	Sección E: suministro de electricidad, gas y agua.
Construcción	Sección F: construcción.
Comercio y hotelería	Sección G: comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas y efectos personales y enseres domésticos. Sección H: hoteles y restaurantes.
Transporte y comunicaciones	Sección I: transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Financieras	Sección J: intermediación financiera. Sección K: actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
Servicios sociales y personales	Sección L: administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria. Sección M: educación. Sección N: servicios sociales y de salud. Sección O: otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. Sección P: hogares privados con servicio doméstico y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores. Sección Q: organizaciones y órganos extraterritoriales.

Fuente: DANE.

El DANE estima la productividad de cada sector económico por separado. Para ello utiliza un enfoque de contabilidad del crecimiento que descompone la producción de cada actividad entre las contribuciones del trabajo, el capital y los insumos intermedios, como energía, materiales y servicios (DANE, 2022). La parte del crecimiento que no puede atribuirse a estos factores corresponde a la Productividad Total de los Factores (PTF). A partir de esta metodología, el DANE calcula anualmente la evolución de la productividad para cada una de las nueve grandes ramas de actividad económica y para la economía en su conjunto.

La evolución de la productividad ha sido muy diferente entre sectores. La Figura 3 presenta las tasas anuales de crecimiento de la PTF para las nueve grandes ramas de actividad económica entre 2005 y 2024. Las actividades aparecen ordenadas según el crecimiento acumulado de su productividad durante el período, mientras que la última fila muestra el comportamiento agregado de la economía como referencia.

Crecimiento de la PTF por actividad económica 2005-2024



Fuente: DANE.

Figura 3: Tasa anual de crecimiento de la PTF del total de la economía y por actividad bajo el enfoque de producción, 2005–2024

Solo cuatro de las nueve actividades económicas registraron aumentos de productividad durante el período analizado. La Figura 4 muestra que el mayor avance se observó en comercio y hotelería, cuya PTF aumentó 23,2% entre 2005 y 2024, equivalente a un crecimiento anual de 1,04%. También se registraron aumentos en las actividades agropecuarias, los servicios sociales y personales, y el transporte y las comunicaciones. En contraste, la productividad disminuyó en minería, actividades financieras, construcción, manufactura y servicios públicos. Como resultado de estos desempeños dispares, la PTF de la economía en su conjunto se redujo 1,5% durante el período.

Crecimiento acumulado y tasa anualizada de la PTF 2005-2024

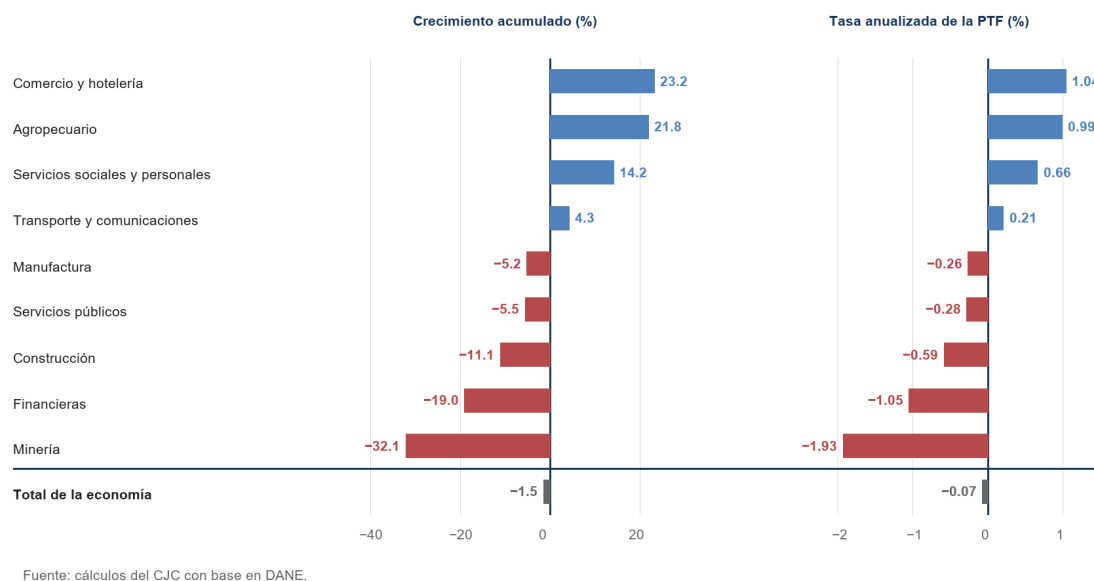


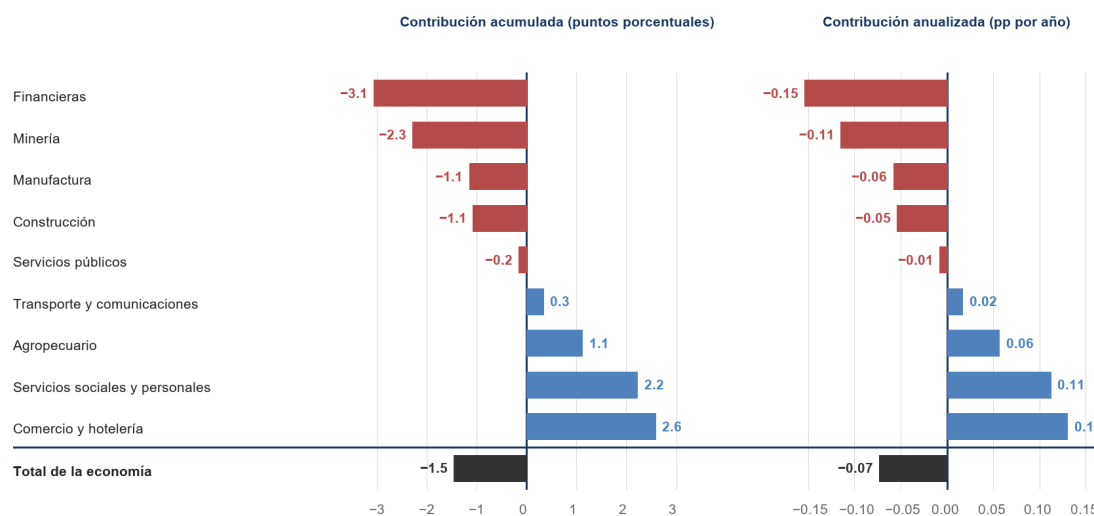
Figura 4: Crecimiento acumulado y tasa anualizada de la PTF de 2005 a 2024 bajo el enfoque de producción

El crecimiento de la productividad de un sector no necesariamente coincide con su aporte a la productividad de la economía. La importancia de cada actividad depende no solo de la evolución de su PTF, sino también de su participación dentro de la economía. Por esta razón, la contribución de cada sector al crecimiento de la productividad agregada se obtiene combinando su tasa de crecimiento con su peso relativo. El Cuadro A1 del apéndice presenta estos resultados en detalle.

Las mejoras de productividad en algunos sectores no fueron suficientes para compensar las caídas observadas en otros. La Figura 5 muestra que cuatro actividades aportaron conjuntamente 0,32 puntos porcentuales por año al crecimiento de la PTF agregada. Sin embargo, las cinco actividades con reducciones de productividad restaron 0,39 puntos porcentuales por año. Como resultado, el balance agregado fue negativo.

Contribuciones de las actividades a la PTF total

Acumuladas y anualizadas, 2005–2024



Fuente: cálculos del CJC con base en DANE.

Figura 5: Contribuciones acumuladas y anualizadas de las actividades a la PTF total, 2005–2024

Comercio y hotelería fue el sector que más impulsó el crecimiento de la productividad agregada. Gracias a un crecimiento sostenido de su PTF y a su importante participación dentro de la economía, esta actividad aportó 0,13 puntos porcentuales por año al crecimiento de la productividad total. También realizaron contribuciones positivas los servicios sociales y personales, las actividades agropecuarias y el transporte y las comunicaciones.

Las mayores contribuciones negativas provinieron de las actividades financieras y de la minería. Las actividades financieras restaron 0,15 puntos porcentuales por año al crecimiento de la PTF agregada, mientras que la minería restó 0,11 puntos. Aunque la minería tiene una menor participación dentro de la economía, la magnitud de la caída de su productividad amplificó su efecto sobre el resultado agregado.

La manufactura y la construcción también contribuyeron al deterioro de la productividad agregada. La manufactura restó 0,06 puntos porcentuales por año y la construcción 0,05. En el caso de la manufactura, este resultado es particularmente relevante por tratarse de la rama con mayor participación dentro de la economía. Los servicios públicos también registraron una contribución negativa, aunque de una magnitud mucho menor.

Las caídas de productividad en unos pocos sectores tuvieron efectos significativos sobre el crecimiento económico del país. La Figura 6 ilustra este resultado mediante una serie de ejercicios contrafactuales. Si la productividad hubiera permanecido

constante en todas las actividades, la economía habría crecido 3,33 % anual entre 2005 y 2024. Las mejoras observadas en los sectores con desempeño positivo habrían elevado ese crecimiento hasta 3,65 % anual. Sin embargo, las reducciones de productividad en las demás actividades terminaron reduciendo la tasa observada a 3,26 % anual.

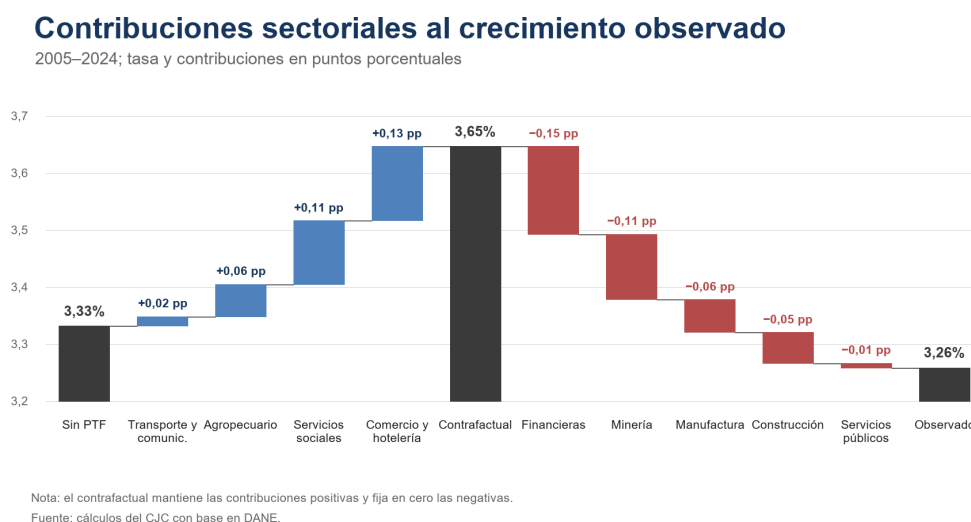


Figura 6: Contribuciones de las actividades al crecimiento anual de la producción total, 2005–2024

La caída de la productividad en algunos sectores no significa que estos hayan dejado de aportar al crecimiento económico. Como muestra el Cuadro A2, todas las actividades contribuyeron positivamente al aumento de la producción gracias a una mayor utilización de capital físico y servicios laborales. No obstante, en varios sectores el crecimiento que generaron estos factores fue parcialmente contrarrestado por una menor productividad, reduciendo así su aporte potencial al crecimiento de la economía.

4. Conclusiones

El estancamiento de la productividad de la economía no refleja una realidad común a todos los sectores. Aunque la PTF agregada se redujo 1,5 % entre 2005 y 2024, detrás de este resultado existen trayectorias muy distintas. Mientras que sectores como comercio y hotelería lograron aumentar su productividad en 23,2 %, la minería registró una caída de 32,1 %. Estos contrastes muestran que el desempeño agregado de la economía oculta diferencias importantes entre actividades económicas.

Una agenda de productividad efectiva debe concentrarse en los sectores donde las pérdidas de productividad han sido más costosas para el crecimiento

económico. Las caídas de la PTF en la manufactura, la construcción, la minería y las actividades financieras restaron conjuntamente 0,38 puntos porcentuales por año al crecimiento de la economía. Aunque cada sector enfrenta desafíos distintos, comprender las razones detrás de este deterioro será fundamental para diseñar estrategias capaces de elevar la productividad y acelerar el crecimiento de largo plazo.

Al mismo tiempo, el desempeño de otros sectores muestra que sí fue posible aumentar la productividad durante el período analizado. Los servicios sociales y personales, el comercio y la hotelería, y el sector agropecuario realizaron las mayores contribuciones positivas al crecimiento de la PTF agregada. En conjunto, estos sectores añadieron 0,30 puntos porcentuales por año al crecimiento de la economía, lo que demuestra que existen experiencias exitosas de las cuales pueden extraerse lecciones para otros sectores productivos.

Los resultados plantean nuevas preguntas sobre las causas de las diferencias de productividad entre actividades económicas. La información disponible no permite identificar con precisión qué subsectores explican el desempeño observado dentro de cada una de las nueve grandes ramas de actividad económica. El primer informe de esta serie ofrece algunas pistas al analizar la evolución de la productividad laboral con un mayor nivel de desagregación (Pardo and Orozco, 2026). En cualquier caso, los resultados sugieren que factores como la innovación, la adopción tecnológica, la competencia y la eficiencia en la asignación de recursos no han evolucionado de la misma forma en todos los sectores. Comprender estas diferencias será clave para construir una agenda de productividad más efectiva y mejor focalizada.

Referencias

- DANE (2022). Productividad Total de los Factores, Año Base 2015: Nota Metodológica. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá. [Disponible en línea.](#)
- DANE (2026a). Anexo: Productividad 2025pr. Anexo estadístico. [Disponible en línea.](#)
- DANE (2026b). Productividad Total de los Factores (PTF), 2025pr. Boletín técnico, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá. [Disponible en línea.](#)
- Easterly, W. and Levine, R. (2001). It's not factor accumulation: Stylized facts and growth models. *World Bank Economic Review*, 15(2):177–219.
- Hall, R. E. and Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *Quarterly Journal of Economics*, 114(1):83–116.
- Klenow, P. J. and Rodríguez-Clare, A. (1997). The neoclassical revival in growth economics: Has it gone too far? In Bernanke, B. S. and Rotemberg, J. J., editors, *NBER Macroeconomics Annual 1997*, volume 12, pages 73–103. MIT Press, Cambridge, MA.

- Mankiw, N. G., Romer, D., and Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107(2):407–437.
- McQuinn, K. and Whelan, K. (2006). Conditional convergence revisited: Taking solow very seriously. Research Technical Paper 7/RT/06, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland. [Disponible en línea](#).
- Pardo, O. and Orozco, J. (2026). Dinámicas de la Productividad Laboral por Actividad Económica en Colombia, 2010–2025. Informes sobre la Productividad en Colombia Informe 01, Centro Javeriano de Competitividad, Pontificia Universidad Javeriana. [Disponible en línea](#).
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1):65–94.

A. Apéndice

Los cálculos que alimentan las figuras y los cuadros están disponibles en el [anexo de PTF con cálculos del CJC](#) y en el [anexo de productividad laboral con cálculos del CJC](#).

Cuadro A1: Evolución de la PTF por actividad y contribución al total, 2005–2024

Actividad	Peso promedio (%)	Crecimiento acumulado PTF 2005–2024 (%)	Tasa anualizada de la PTF (%)	Contribución al total de la PTF (pp por año)
Comercio y hotelería	12,98	23,17	1,04	0,13
Servicios sociales y personales	16,05	14,16	0,66	0,11
Agropecuario	6,11	21,84	0,99	0,06
Transporte y comunicaciones	8,63	4,26	0,21	0,02
Servicios públicos	3,42	-5,53	-0,28	-0,01
Construcción	8,64	-11,06	-0,59	-0,05
Manufactura	23,43	-5,15	-0,26	-0,06
Minería	6,08	-32,09	-1,93	-0,11
Financieras	14,66	-19,01	-1,05	-0,15
Total de la economía	100,00	-1,45	-0,07	-0,07

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE.

Cuadro A2: Descomposición promedio anual del crecimiento de la producción por actividad, 2005–2024

Actividad	Producción	Trabajo	Capital	Energía	Materiales	Servicios	PTF
Total de la economía	3,26	0,92	0,92	0,16	0,60	0,73	-0,07
Agropecuario	2,61	-0,07	0,62	0,06	0,89	0,12	0,99
Minería	1,80	0,65	2,95	0,15	0,02	-0,03	-1,93
Manufactura	2,03	0,21	0,73	0,19	1,07	0,08	-0,26
Servicios públicos	2,66	0,31	1,22	1,11	0,10	0,21	-0,28
Construcción	2,27	0,72	0,80	0,01	1,34	-0,02	-0,59
Comercio y hotelería	3,79	0,86	0,16	0,09	0,62	1,01	1,04
Transporte y comunicaciones	4,28	1,32	0,73	0,53	0,18	1,32	0,21
Financieras	3,95	1,72	2,09	0,01	0,05	1,14	-1,05
Servicios sociales y personales	4,69	1,78	0,07	0,04	0,37	1,76	0,66

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE.